



INFORME TÉCNICO

“ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN AZONAL HÍDRICA, SECTORES LAGUNA SANTA ROSA Y SALAR DE MARICUNGA”



Preparado por
Biota Gestión y Consultorías Ambientales Ltda.

Para



Enero de 2015

INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVO.....	1
3. EQUIPO TÉCNICO.....	1
4. METODOLOGÍA	2
4.1. Levantamiento de Información Base	2
4.2. Sistema de Monitoreo	3
5. RESULTADOS.....	5
5.1. Información Base	5
5.2. Resultados del Monitoreo	6
5.2.1. Sector Laguna Santa Rosa	6
5.2.2. Sector Salar de Maricunga	10
6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES.....	14
7. BIBLIOGRAFÍA	15
ANEXOS.....	16

Anexo 1. Detalle de líneas de monitoreos de vegetación azonal hídrica.

Anexo 2. Resumen de resultados obtenidos en los monitoreos de vegetación azonal hídrica.

1. INTRODUCCIÓN

La laguna Santa Rosa y el Salar de Maricunga se encuentran en la porción altiplánica de la región de Atacama, a aproximadamente a 130 km al noroeste de Copiapó.

Con la finalidad de aumentar el conocimiento respecto de estos sistemas de vegetación azonal hídrica, y de realizar un seguimiento de ellos, la Compañía por medio de Biota Gestión y Consultorías Ambientales, dió inicio a un programa de monitoreo mediante la instalación de líneas o transectos fijos en las unidades de vegetación más representativas del área. Dicho monitoreo partió en marzo de 2012.

Las campañas realizadas corresponden a las siguientes:

- Marzo y Diciembre 2012
- Abril 2013
- Enero 2015

Con la información recopilada, mediante el resultado de las campañas de monitoreo realizadas, se ha podido verificar que la explotación de los pozos de abastecimiento de agua de la Compañía Minera Mantos de Oro, para la Faena La Coipa, no ha provocado una afectación significativa a la vegetación azonal relacionada al sistema de laguna Santa Rosa, como se podrá verificar en el desarrollo del presente documento.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente estudio busca establecer la dinámica natural del sistema de vegetación hídrica azonal relacionada a la laguna Santa Rosa, de modo tal de identificar indicadores que permitan detectar de manera temprana, posibles cambios en la composición y proporción de especies vegetales derivados de perturbaciones de origen antrópico, mediante el diseño y aplicación de un sistema de monitoreo de este tipo de vegetación.

3. EQUIPO TÉCNICO

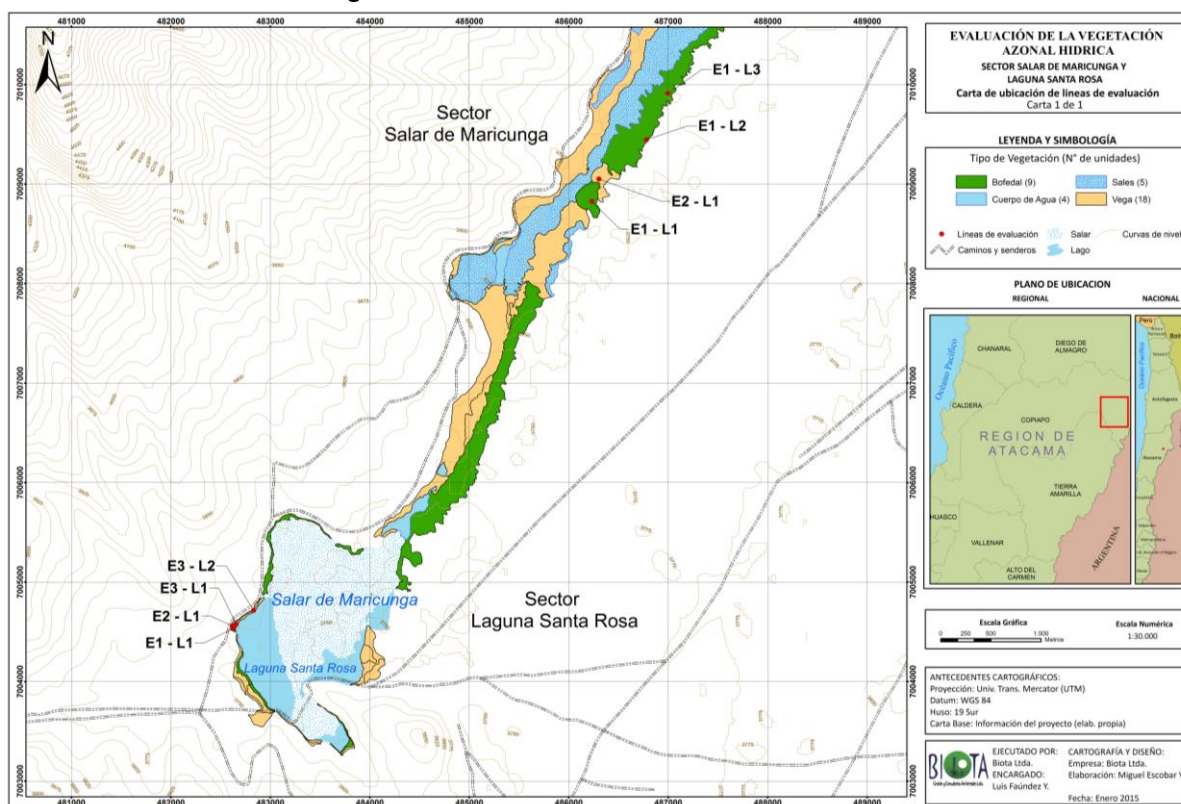
El equipo profesional responsable del presente estudio se compone en su totalidad por profesionales pertenecientes a la consultora Biota Gestión y Consultorías Ambientales, a cargo del Sr. Luis Faúndez Yancas.

4. METODOLOGÍA

4.1. Levantamiento de Información Base

El área de estudio corresponde a aquellos humedales considerados relevantes desde el punto de vista ecosistémico en la depresión altiplánica relacionada al salar de Maricunga (Laguna Santa Rosa y Salar de Maricunga Sur). La ubicación general de los sectores involucrados en el estudio se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Carta de ubicación del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

A partir de marzo 2012 se comenzó con un estudio para el levantamiento y monitoreo de la información de la flora y vegetación presentes en los sistemas azonales hídricos de los sectores antes señalados.

Es así que la flora fue determinada mediante el rastreo en toda la superficie de las unidades representativas de los diferentes tipos de vegetación de estos sistemas, estimando visualmente el porcentaje de cubrimiento de las especies detectadas, las cuales fueron caracterizadas según su posición taxonómica, tipo biológico, origen geográfico y estado de conservación. Posteriormente, en las campañas de diciembre 2012 y abril 2013, se complementó la información base de flora

mediante rastreos o inspecciones cercanos a las líneas de monitoreo (que se describen posteriormente).

La vegetación se caracterizó mediante la fotointerpretación de imágenes IKONOS (capturadas entre septiembre del 2008 y 2009) y mosaicos georeferenciados de imágenes capturadas desde el programa *Google Earth* (www.google-earth.es), delimitando polígonos de unidades homogéneas de vegetación en base a características de estructura, color y textura, las que fueron estudiadas en terreno de acuerdo a la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras (COT)" (Etienne & Contreras, 1981; Etienne & Prado, 1982).

4.2. Sistema de Monitoreo

Para realizar el monitoreo de la vegetación de humedales en el área de estudio se estableció una red de puntos de estudio en los cuales se instalaron transectos o líneas de medición según la metodología *Point Quadrat* (Daget & Poissonet, 1971). Mediante este método se estimó, por una parte, la contribución específica de presencia (CEC_i) de las especies vegetales, como una medida de la participación relativa de cada especie dentro de la vegetación en términos porcentuales, y por otra parte, la participación de presencia (PPE_i) de los contactos basales, los cuales relacionan la vegetación con aquellos elementos de no vegetación (sales, suelo desnudo, agua, rastros, mantillo, etc.) a nivel de la superficie del suelo. Además, se estableció el grado de cubrimiento de la vegetación como una medida de la proporción porcentual de la proyección horizontal ocupada por individuos vegetales activos dentro de la línea.

Las mediciones realizadas fueron llevadas a cabo en líneas de 5 m de longitud, subdividiendo éstas en 100 lecturas cada 5 cm. Como parte de su análisis se obtuvieron los siguientes tres parámetros que permitirán estudiar el comportamiento y dinámica de la vegetación presente en cada una de ellas.

Cobertura de la vegetación: referida a la proporción porcentual de la proyección horizontal ocupada por especies vegetales dentro de la línea. Este valor es calculado como el número de puntos que poseen algún elemento de vegetación respecto del total de puntos leídos en cada transecto según la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Cobertura vegetación} = \left[\frac{\text{Nº de puntos con vegetación}}{\text{Nº total de puntos de lectura}} \right] \times 100$$

Participación específica de presencia (PEC_i): parámetro estimado como una medida de la participación de cada especie dentro de la vegetación en términos porcentuales, el cual se estima a partir de la contribución específica de presencia (CEC_i) según la siguiente fórmula:

$$PEC_i = \left[\frac{CEC_i}{\sum_{i=1}^n CEC_i} \right] \times 100$$

Donde:

PEC_i, es la participación específica de presencia en términos de porcentaje de la especie i.

CEC_i, es la contribución específica de presencia de la especie i, entendida como el numero de presencias totales de la especie i.

Participación de los contactos basales: entendida como la participación porcentual de otros elementos de no vegetación en cada humedal, tales como, sales, suelo desnudo, rastrojo, mantillo, etc. y la vegetación que se encuentra directamente a nivel de la superficie del suelo. Esta medición permite estudiar detalladamente la zona que corresponde a la interface entre la vegetación y el sistema edáfico subyacente. Este valor se estimó de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$PCB_i = \left[\frac{N^{\circ} \text{Contactos basales}_i}{N^{\circ} \text{Contactos basales total}} \right] \times 100$$

Donde:

PCB_i, es la participación del contacto basal i en términos porcentuales.

Durante la campaña de marzo 2012 se establecieron ocho líneas o transectos de monitoreo en los humedales del área de estudio. La ubicación de las líneas se realizó de manera dirigida a fin de representar los distintos elementos de vegetación representativos en cada uno de los sectores bajo seguimiento y que incorporen al monitoreo los principales afluentes de alimentación de los sistemas de vegetación azonal hídrica, tales como, puntos de afloramiento de napas subterráneas (vertientes), lo cual se visualiza en la Figura 1. Para su ubicación en terreno cada línea fue marcada con dos estacas de pvc (inicio y término de la línea), y georreferenciadas mediante el uso de un GPS.

En la lectura de cada una de las líneas se consideró el estado fenológico de cada especie, discriminando los estados principales “activo” y “receso”. Estos estados están en estrecha relación con el grado de actividad fotosintética de los tejidos de cada especie, los que a su vez responden a las condiciones ambientales que presenta el humedal al momento del estudio o temporada de crecimiento. El estado activo corresponde a todos aquellos contactos realizados sobre tejido “verde” el cual se encuentra fotosintéticamente activo. El estado de receso, denominado como rastrojo (identificando la especie respectiva), corresponde a aquellos contactos realizados sobre tejido inactivo fotosintéticamente (color café) de cada especie (rastrojo en pie) y que corresponde, principalmente, a tejidos remanentes de cada temporada de crecimiento que fue descartado por los herbívoros o que por condiciones climáticas (temperaturas bajas, nieve, hielo etc.) el tejido de las plantas entra en un estado inactivo.

5. RESULTADOS

5.1. Información Base

El área en que se inserta el proyecto se caracteriza por presentar un clima frío durante todo el año, donde las principales precipitaciones tienen forma de nieve o granizo y la baja temperatura media está compensada durante todos los días claros por una intensa radiación solar. Los suelos de esta zona son inmaduros en cuanto a su desarrollo, siendo casi en su totalidad arenosos o pedregosos. La vegetación es poco diversa, y en ella predominan las gramíneas xerofíticas y dicotiledóneas rastreras o en cojín, presentándose además, el desarrollo de estratos herbáceos que crecen protegidos por las rocas o bajo las gramíneas más frondosas, resguardándose del viento y los herbívoros (Cabrera & Willink, 1973). La distribución general de la vegetación en el área de interés, presenta un patrón dominante que determina la presencia de los diferentes tipos biológicos, principalmente arbustivos y herbáceo, que responde esencialmente a factores zonales que fundamentalmente se correlacionan con el nivel de precipitaciones, pendiente, exposición y altitud. No obstante, la presencia de sistemas vegetacionales hídricos en el área de estudio, se vincula fundamentalmente a factores azonales, que no se relacionan directamente a las características del clima regional. Esto representa la forma de distribución de una formación vegetal que se atribuye a condiciones locales, las que normalmente responden a características de suelo o sustrato, humedad o a cualquier característica particular que determine su presencia, sin observarse un patrón continuo de distribución (Ahumada & Faúndez, 2009).

En relación a la flora constituyente, las especies características se distribuyen diferenciadamente en los distintos tipos de vegetación presentes en las unidades de vegetación hídrica azonal presentes en el área, es así como en las unidades de bofedal, la especie característica corresponde principalmente a *Zameioscirpus atacamensis*, mientras que *Deyeuxia eminens* var. *fulva*, *Deyeuxia velutina* var. *velutina*, *Puccinellia frigida*, *Carex gayana* y *Triglochin concinna* dominan ampliamente en vegas y vegas salinas.

En cuanto al estado de conservación de la flora local, y de acuerdo a las clasificaciones propuestas para la flora chilena tanto a nivel nacional como internacional, ninguna de las especies registradas se encuentra actualmente bajo alguna categoría de amenaza.

En términos más específicos, la vegetación azonal hídrica del área de estudio está constituida por dos tipos de vegetación herbácea (bofedal y vega). Estos tipos fueron definidos en base a la estructura de la vegetación, tanto horizontal como vertical, criterios hídricos y a las especies vegetales dominantes; además, en cada una de éstas se presenta una variable de salinidad que determina su característica de salino o no salino. En cuanto a su distribución espacial, ésta se determina principalmente por el gradiente hídrico que existe en el humedal (Ahumada & Faúndez, 2009). Mientras mayor sea el nivel hidromórfico la superficie estará cubierta por vegetación de tipo bofedal, en el cual dominan principalmente juncáceas y/o ciperáceas. Por otro lado, mientras

el grado de saturación del perfil del suelo disminuye, especialmente en sectores con niveles hídricos superficiales medios y con bajas proporciones de materia orgánica en el suelo, aparecen cuadros de vegetación del tipo vega. En vegas con mayor porcentaje de sales (mayor a 20%) las especies dominantes se definen por un estrato herbáceo que oscila entre 5 a 25 cm de altura, con cubrimientos que varían generalmente entre el 10 y el 50%. Las principales especies de estas unidades corresponden a *Puccinellia frigida*, acompañado frecuentemente por *Deyeuxia velutina* var. *velutina* y *Deyeuxia eminens* var. *fulva*, presentándose ocasionalmente un estrato herbáceo basal de *Arenaria rivularis* y en algunos casos, de *Triglochin concinna*. Las unidades de vega no salina presentan un estrato herbáceo similar al anterior, pero con una cubierta de sales que no cubre más allá del 20% de la superficie, donde las especies características corresponden a *Deyeuxia eminens* var. *fulva*, *Carex gayana* y en algunos casos, pequeños cojines de *Zameioscirpus atacamensis* y algunos ejemplares de *Ruppia filifolia* en los cursos de agua.

5.2. Resultados del Monitoreo

Hasta la fecha se tiene un total de 4 campañas de estudio, las que son representativas de distintos estados de crecimiento: el estudio de marzo 2012 tiene relación con el fin de la temporada de crecimiento 2011-2012; las campañas de diciembre 2012 y abril 2013 corresponden al inicio y término de la temporada de crecimiento 2012-2013; y la presente toma de información (enero 2015) se relaciona con el inicio de la temporada de crecimiento 2014-2015. A continuación se presenta la síntesis de resultados obtenidos durante los levantamientos de información, referida principalmente al cubrimiento de la vegetación, participación específica de presencia de las especies (CEC_i) y número de especies detectadas en los distintos puntos de estudio.

Se debe indicar que los resultados obtenidos hasta este momento representan un estudio temporalmente acotado al momento de cada campaña y los valores presentados son comparables, en términos de variación, entre los estudios de diciembre 2012 y enero 2015, por una parte, representativos del inicio del crecimiento vegetal y, por otra, marzo 2012 y abril 2013, que representan el fin de la temporada de crecimiento biológico.

Es del caso señalar que desde el año 2012 y hasta fines del 2013, la operación de la faena la Coipa se encontraba en régimen normal y que posterior a esa fecha, y hasta el día de hoy, se encuentra en un régimen de paralización temporal, por lo tanto, los resultados obtenidos dan cuenta de ambas situaciones.

5.2.1. Sector Laguna Santa Rosa

Este humedal, ubicado a 3.770 msnm, presenta gran relevancia en términos ecosistémicos, dada su condición de refugio para aves migratorias. Por esta razón es un área actualmente protegida en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), constituyendo la porción norte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, además de ser reconocida por la convención RAMSAR (RAMSAR, 2012) y Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad

La vegetación del área se configura por un sistema mixto de vegas y bofedales, el cual está restringido mayormente a la ribera de la laguna. En esta zona ambiental se instalaron cuatro líneas, de las cuales tres corresponden a vegas, una línea en vega de *Deyeuxia velutina* y dos líneas en vegas de *Puccinellia frigida* con *Triglochin concinna*, además de una línea en bofedal de *Zameioscirpus atacamensis* con *Carex gayana*. En la Tabla 1 se presenta el resumen de las líneas, tipos y elementos de vegetación estudiados en este sector.

Tabla 1: Resumen de las líneas, tipos y elementos de vegetación estudiados en el sector de Laguna Santa Rosa, altiplano de Copiapó, región de Atacama.

Sector	Tipo de veg.	Elemento de vegetación	Código de elemento	Líneas de estudio	Nº de líneas de estudio (5m)	Nº de elementos estudiados
Santa Rosa	Bofedal	Bofedal de <i>Zameioscirpus atacamensis</i> con <i>Carex gayana</i>	E1	L1	1	1
	Vega	Vega de <i>Deyeuxia velutina</i>	E2	L1	1	1
		Vega de <i>Puccinellia frigida</i>	E3	L1 y L2	2	1
	Total Laguna Santa Rosa				4	3

En este sector se estudiaron dos tipos de vegetación cuyos resultados se presentan a continuación.

En el caso del tipo de vegetación “bofedal” la especie dominante corresponde a *Zameioscirpus atacamensis* que representa más del 70% de la línea en los cuatro estudios realizados a la fecha y una participación variable entre casi 10 % y sobre 20% de *Carex maritima* como especie acompañante, además de una baja participación de *Deyeuxia velutina*. La información sintética referida a frecuencia (participación relativa de presencia) de las especies participantes y el cubrimiento de la vegetación azonal hídrica se presenta en la Tabla 2.

Aquí se aprecia una importante variación en las especies con menor participación (*Carex maritima* y *Deyeuxia velutina*), mientras que *Zameioscirpus atacamensis* se mantiene en valores superiores a 70 % de participación relativa. *Carex maritima* varía desde un mínimo de 9,8 % en el inicio del crecimiento en la temporada actual (enero 2015) hasta un máximo de 23,4 en diciembre 2012, estudios que corresponden a momentos comparables desde el punto de vista del desarrollo biológico; no obstante se debe considerar que al inicio de la temporada de crecimiento, en ambos casos, la base porcentual es más baja respecto a las mediciones de fin de temporada de crecimiento. Respecto a *Zameioscirpus atacamensis* y *Deyeuxia velutina*, durante la presente temporada, ambas especies registran las mayores participaciones relativas observadas.

Otro de los factores que presenta una alta variación corresponde a las sales, que presenta un 14 % en marzo 2012, no fue detectado en la línea de estudio en abril de 2013, y alcanzó un valor equivalente al inicial en enero 2015 (13%). Por su parte, el cubrimiento de la vegetación presenta

estabilidad en los resultados, el cual muestra una diferencia máxima de 2% entre todos los estudios.

Tabla 2: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación bofedal en el sector de Laguna Santa Rosa, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E1-L1.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	85	86	87	87
Cubrimiento de no vegetación [%]	15	14	13	13
Mantillo		6	13	
Rastrojo	1	2		
Sales	14	6		13
Contactos totales en Vegetación*	171	128	146	133
<i>Carex maritima</i> (cm)	18,7	23,4	14,4	9,8
<i>Deyeuxia velutina</i> (dv)	1,8	2,3	3,4	7,5
<i>Zameioscirpus atacamensis</i> (za)	79,5	74,2	82,2	82,7
Número de especies	3	3	3	3
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

En la vegetación del tipo “vega” (ver Tablas 3, 4 y 5), en el elemento 2 la especie dominante corresponde a *Deyeuxia velutina* var. *velutina* con valores de participación que varían entre 45% y 74%, no obstante constituir el 100% de la vegetación en forma exclusiva, con un porcentaje importante de participación en estado de rastroyo durante el mes de diciembre, situación que se revierte en los meses de marzo 2012 y abril 2013, en donde la participación de esta especie es principalmente en estado activo, para nuevamente aumentar el estado de rastroyo en enero 2015.

El elemento 3 (Vega de *Puccinellia frigida*) presenta, como especies dominantes, a *Puccinellia frigida* y *Triglochin concinna* con valores de participación que superan el 40% para ambas especies, ya sea activas o en combinación con el rastroyo respectivo, salvo en el caso de *T. concinna* en la línea 2 de este elemento, durante el estudio de abril 2013, en donde alcanzó a 38,3%. Este tipo de vegetación se presenta, a la fecha, altamente variable, con una importante fluctuación en el cubrimiento de la vegetación que alcanza a un 10% entre el máximo y mínimo cubrimiento en la línea 1 y un 18% de diferencia en el caso de la línea 2.

En este sector, la participación de los elementos de no vegetación alcanzan valores que superan el 30% en el caso de las vegas y cerca de un 15% en el caso del bofedal, valores que disminuyen levemente en el estudio de abril 2013, principalmente en la línea E2-L1.

Tabla 3: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación vega (*Deyeuxia velutina*) en el sector de Laguna Santa Rosa, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E2-L1.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	51	50	74	45
Cubrimiento de no vegetación [%]	49	50	26	55
Mantillo	22	32	2	25
Rastrojo	22			
Roca	0			8
Sales	5	18	18	22
Suelo desnudo			6	
Contactos totales en Vegetación*	75	101	104	79
<i>Deyeuxia velutina</i> (dv)	100,0	29,7	70,2	57,0
Rastrojo (dv)**	0,0	70,3	29,8	43,0
Número de especies	1	1	1	1
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(***)Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

Tabla 4: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación vega (*Puccinellia frigida*-*Triglochin concinna*; línea 1) en el sector de Laguna Santa Rosa, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E3-L1.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	70	66	73	55
Cubrimiento de no vegetación [%]	30	34	27	45
Roca		1		
Sales	30	33	27	45
Contactos totales en Vegetación*	128	136	128	92
<i>Puccinellia frigida</i> (pf)	43,8	8,1	55,5	32,6
<i>Triglochin concinna</i> (tc)	56,3	52,9	44,5	31,5
Rastrojo (pf)**	0,0	39,0	0,0	22,8
Rastrojo (tc)	0,0	0,0	0,0	13,0
Número de especies	2	2	2	2
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(***)Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

Tabla 5: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizadas para el tipo de vegetación vega (*Puccinellia frigida*-*Triglochin concinna*; línea 2) en el sector de Laguna Santa Rosa, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E3-L2.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	86	74	77	81
Cubrimiento de no vegetación [%]	14	26	23	19
Mantillo				1
Rastrojo		3		
Sales	14	23	23	18
Suelo desnudo				0
Contactos totales en Vegetación*	173	120	162	147
<i>Puccinellia frigida</i> (pf)	52,0	51,7	61,7	48,3
<i>Triglochin concinna</i> (tc)	48,0	48,3	38,3	51,7
Número de especies	2	2	2	2
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(* *)Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

5.2.2. Sector Salar de Maricunga

Este sistema de humedales está compuesto por grandes extensiones de vegetación azonal hídrica, que corresponden mayormente a unidades del tipo vega (123 ha), bofedal (94 ha) y cuadros salinos (116 ha), los cuales en conjunto, conforman un paisaje heterogéneo en relación al resto de las áreas prospectadas.

Los sectores estudiados corresponden a aquellos ubicados en la porción sur del salar donde se instalaron cuatro líneas de estudio en total, tres caracterizando a bofedales de *Zameioscirpus atacamensis* y una línea a una vega de *Puccinellia frigida*. En la Tabla 6 se presenta el resumen de las líneas, tipos y elementos de vegetación estudiados en este sector.

Tabla 6: Resumen de las líneas, tipos y elementos de vegetación estudiados en el sector de Salar de Maricunga, altiplano de Copiapó, región de Atacama.

Sector	Tipo de vegetación	Elemento de vegetación	Código de elemento	Líneas de estudio	Nº de líneas de estudio (de 5 m)	Nº de elementos estudiados
Maricunga	Bofedal	Bofedal de <i>Zameioscirpus atacamensis</i>	E1	L1; L2; L3	3	1
	Vega	Vega de <i>Puccinellia frigida</i>	E2	L1	1	1
Total Maricunga					4	2

En las Tablas 7, 8 y 9 se presentan los datos de frecuencia por especie para cada elemento y el período estudiado, como también el número de especies detectadas en cada elemento del tipo bofedal.

La especie dominante en los cuadros de bofedal corresponde a *Zameioscirpus atacamensis*, con valores de participación (rastrajo y/o activo) que sobrepasan el 80% (Líneas 1 y 3), o fluctúa entre 67 y 84 % (línea 2). No obstante estos altos niveles de dominancia, las variaciones máximas entre las diferentes fechas de estudio alcanzan a 9,5 % (L1), 23,4 (L2) y 9,4 (L3), lo cual determina una fuerte variabilidad, la cual no representa una tendencia que se pueda atribuir a una temporada determinada o a algún factor bajo control.

La frecuencia de especies en el tipo bofedal muestra que las especies *Z. atacamensis* y *Deyeuxia eminens* son las especies más comunes en este tipo de unidades, estando presentes en todas las líneas de estudio hasta el momento. De la misma manera, durante el estudio de abril 2013 se detectó una importante participación de sales en superficie (sobre la vegetación) situación que se manifiesta como eflorescencias salinas de color blanquecino sobre la vegetación subyacente.

Tabla 7: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación bofedal (*Zameioscirpus atacamensis*; línea 1) en el sector de Salar de Maricunga, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E1-L1.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	88	95	95	91
Cubrimiento de no vegetación [%]	12	5	5	9
Agua	7	5	4	7
Mantillo	1			1
Rastrojo			0	1
Sales	4		1	
Contactos totales en Vegetación*	153	108	137	136
<i>Deyeuxia eminens</i> (de)	8,5	15,7	8,0	6,6
<i>Triglochin concinna</i> (tc)	0,0	0,0	1,5	0,0
<i>Zameioscirpus atacamensis</i> (za)	90,2	82,4	71,5	93,4
<i>Stuckenia filiformis</i> (sf)	1,3	1,9	1,5	0,0
Rastrojo (de)**	0,0	0,0	5,1	0,0
Rastrojo (za)	0,0	0,0	12,4	0,0
Número de especies	3	3	4	2
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(* *)Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

Tabla 8:

Tabla 8: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación bofedal (*Zameioscirpus atacamensis*; línea 2) en el sector de Salar de Maricunga, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E1-L2.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	97	92	92	91
Cubrimiento de no vegetación [%]	3	8	8	9
Fecas			1	
Mantillo		0		
Sales	3	8	7	9
Contactos totales en Vegetación*	201	227	125	163
<i>Deyeuxia eminens</i> (de)	7,0	8,4	9,6	8,0
<i>Puccinellia frigida</i> (pf)	4,0	0,4	0,8	1,8
<i>Triglochin concinna</i> (tc)	4,5	2,2	3,2	3,1
<i>Zameioscirpus atacamensis</i> (za)	84,6	56,4	27,2	66,9
Eflorescencia salina	0,0	0,0	8,8	0,0
Rastrojo (de)**	0,0	6,2	9,6	8,0
Rastrojo (pf)	0,0	1,3	0,8	2,5
Rastrojo (za)	0,0	25,1	40,0	9,8
Número de especies	4	4	4	4
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(***)Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

Tabla 9: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación bofedal (*Zameioscirpus atacamensis*; línea 3) en el sector de Salar de Maricunga, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E1-L3.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril - 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	100	100	100	100
Cubrimiento de no vegetación [%]	-	-	-	-
Contactos totales en Vegetación*	197	226	198	200
<i>Deyeuxia eminens</i> (de)**	5,1	0,4	3,0	1,5
<i>Deyeuxia velutina</i> (dv)	5,6	1,8	3,0	6,5
<i>Zameioscirpus atacamensis</i> (za)	89,3	77,0	52,0	69,5
Rastrojo (de)	0,0	2,7	2,0	4,5
Rastrojo (dv)	0,0	1,8	0,0	5,0
Rastrojo (za)	0,0	16,4	39,9	13,0
Número de especies	3	3	3	3
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(***)Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

En el caso de la vega estudiada, *Puccinellia frigida* se muestra como la especie dominante con un 55 a 65 % de participación aproximadamente, acompañada por *Triglochin palustris* que representa entre un 8 a 15% de la participación de especies en los estudios anteriores. Actualmente en el estudio de abril 2013, el valor de participación de la primera especie disminuye a un 40% siendo detectada sólo en estado de rastrojo, mientras que la segunda especie aumenta levemente su participación en este estudio con un valor que bordea el 20%. La participación de otras especies es baja, siendo inferior al 5% en ambos tipos de vegetación.

En esta misma línea, durante los estudios anteriores, todas las especies habían sido detectadas en ambos períodos de estudio, a excepción de la especie *Arenaria rivularis* que sólo fue detectada en diciembre 2012, a diferencia de lo que ocurre en el estudio de abril 2013, en donde solo se detectaron dos de las cuatro especies registradas en este tipo de unidades. El número de especies corresponde a tres en el mes de marzo y cuatro en el mes de diciembre, disminuyendo a sólo dos en el estudio de abril. El resumen de las frecuencias por especie para cada elemento y el período estudiado, como también el número de especies detectadas en cada elemento del tipo vega se entrega en la Tabla 10.

Tabla 10: Resumen de la frecuencia relativa por especie según período de medición en los estudios realizados para el tipo de vegetación vega (*Puccinellia frigida*-*Triglochin concinna*) en el sector de Salar de Maricunga, altiplano de Copiapó, región de Atacama. Línea E2-L1.

Temporada	Marzo - 2012	Diciembre - 2012	Abril – 2013	Enero - 2015
Cubrimiento de la vegetación [%]	75	70	69	73
Cubrimiento de no vegetación [%]	25	30	31	27
Agua	10	0	16	
Sales	15	30	15	27
Contactos totales en Vegetación*	110	87	89	99
<i>Arenaria rivularis</i> (ar)	0,0	5,7	0,0	0,0
<i>Halerpestes exilis</i>	5,5	3,4	0,0	4,0
<i>Puccinellia frigida</i> (pf)	79,1	60,9	11,2	63,6
<i>Triglochin concinna</i> (tc)	15,5	29,9	1,1	32,3
Rastrojo (pf)**	0,0	0,0	55,1	0,0
Rastrojo (tc)	0,0	0,0	32,6	0,0
Número de especies	3	4	2	3
Total general [%]	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Los contactos totales en vegetación constituyen la base para el cálculo de la participación porcentual (frecuencia) de cada especie que la conforma.

(***) Para cada especie se discrimina su estado como rastrojo si corresponde.

En relación a la presencia de elementos de no vegetación, en el caso del bofedal, este tipo de elementos representan menos del 10% de participación, mientras que en caso de las vegas estos elementos alcanzan alrededor de 30% de participación, manteniéndose relativamente estable el cubrimiento de la vegetación entre los distintos estudios (en vega, 6% de variación máxima,

mientras que en bofedales alcanzó un 7%, 6% y 0% en las líneas 1, 2 y 3, respectivamente), siendo las sales y agua los elementos abióticos de mayor participación.

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES

A partir del análisis de los estudios realizados, se puede confirmar la existencia de una notoria dinámica en el nivel de participación de las especies, y sus estados de desarrollo atribuibles a las variaciones estacionales y de períodos de crecimiento y receso de la vegetación.

Las distintas unidades de vegetación hídrica presentan variaciones en sus componentes de distinta magnitud dependiendo del tipo de vegetación estudiada, presentando fluctuaciones a nivel del cubrimiento de la vegetación, nivel participación de especies vegetales y número de especies detectadas en las distintas fechas de estudio.

Cada uno de los sectores estudiados presentan condiciones que le son propias y que determinan ensambles de vegetación diferenciados en términos de composición de especies, tipos de formaciones de vegetación y niveles de participación de las distintas especies en cada uno de los sectores, pero que al mismo tiempo comparten gran parte de los elementos florísticos que son típicos de los sistemas hídricos azonales de la ecorregión altiplánica.

A nivel de las líneas de estudio, cada una presenta una elevada variabilidad, la cual se puede atribuir a notorias diferencias en el grado de desarrollo de las especies componentes, lo cual se puede deber a condiciones particulares en el régimen climático local en las temporadas de estudio, por una parte, o, por otra parte, al efecto de herbívoros, factor que a la fecha no se ha considerado controlar, dado el grado de intervención que implica el aislar este factor en estos sistemas de alta sensibilidad ambiental.

En este sentido se destaca que en el actual estudio de enero 2015, la estructura de la vegetación en todas y cada una de las líneas no presenta diferencias significativas respecto a los estudios efectuados en las temporadas anteriores, ya que los valores de participación específica, cubrimiento de vegetación y riqueza florística, son concordantes con los rangos de variación detectados con anterioridad.

Finalmente y de acuerdo a lo anterior, se ha podido verificar que la explotación de los pozos de abastecimiento de agua de la Compañía Minera Mantos de Oro, para la Faena La Coipa, no ha provocado una afectación significativa a la vegetación azonal relacionada al sistema de laguna Santa Rosa, de acuerdo a los resultados de las campañas realizadas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Ahumada, M. & L. Faúndez. 2009. Guía Descriptiva de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres de la Ecorregión Altiplánica (SVATH). Ministerio de Agricultura de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 118pp.
- Cabrera, A. & A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., EEUU. 121 p.
- Convención RAMSAR. 2012. [en línea]. Acta final de la conferencia internacional sobre la conservación de humedales. Disponible en WWW: <http://www.ramsar.org> Citado: 28 de Diciembre de 2012.
- Daget, P. & J. Poissonet. 1971. Une méthode d'analyse phytologique des prairies, critères d'application. Ann. Agron. 22: 5-41.
- Etienne, M & D. Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas
- Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- Gajardo, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Zavala-Gallo, L., S. Denham & R. Pozne. 2010. Revision of the genus *Nastanthus* (*Calyceraceae*). Gayana Bot. vol.67, n.2, pp. 158-175.
- Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema - Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ANEXOS

Anexo 1. Detalle de líneas de monitoreos de vegetación azonal hídrica.

Anexo 2. Resumen de resultados obtenidos en los monitoreos de vegetación azonal hídrica.